Centrifuge



Category: **Laboratory Instruments & Glassware** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 4 labs

इन lab items पर लागू: Centrifuge

इसका उपयोग किस लिए होता है

Centrifuge sample को नियंत्रित speed पर घुमाकर उसके components को अलग करता है। सही balancing, compatible tubes और rotor की उचित handling से भरोसेमंद परिणाम मिलते हैं तथा spills या mechanical failure का जोखिम कम होता है।

मुख्य भाग

- Rotor rotation के दौरान sample tubes या containers को पकड़ता है।
- Lid और locking mechanism operation के दौरान chamber को सुरक्षित रखते हैं।
- Drive motor rotor को चुनी गई speed पर घुमाता है।
- Speed और time controls operating cycle सेट करते हैं।
- कुछ models में display speed, time और operating status दिखाता है।
- Tube holders या adapters compatible sample containers को सहारा देते हैं।
- Safety interlocks lid सही तरह बंद न होने पर operation रोकते हैं।
- Chamber rotor को रखता है और moving parts से संपर्क सीमित करता है।

शुरू करने से पहले

1. Centrifuge केवल trained personnel relevant laboratory procedure के अनुसार चलाएँ।
2. Manual पढ़ें और sample तथा speed के लिए rotor, tubes और adapters की compatibility जाँचें।
3. Rotor, chamber, lid, seals और tubes में cracks, corrosion या damage जाँचें।
4. Rotor instructions के अनुसार sample tubes का mass और position match करके balance करें।
5. पुष्टि करें कि sample containers बंद हैं और centrifugation के लिए suitable हैं।
6. Centrifuge को stable, level surface पर रखें और ventilation openings खुली रखें।

उपयोग कैसे करें

1. Rotor या adapters लगाने अथवा निकालने से पहले centrifuge बंद करें।
2. Balanced tubes को सही rotor positions में रखें और instructions के अनुसार सुरक्षित करें।
3. Lid पूरी तरह बंद करें और locking mechanism engage होने की पुष्टि करें।
4. Required speed, time और supported होने पर temperature सेट करें।
5. Run शुरू करने से पहले approved method के अनुसार settings verify करें।
6. Centrifuge चालू करें और सुरक्षित दूरी से असामान्य vibration या noise देखें।
7. Severe vibration, unusual noise या warning आए तो manual के अनुसार तुरंत run रोकें।
8. Lid खोलने से पहले rotor के पूरी तरह रुकने की प्रतीक्षा करें।
9. Tubes सावधानी से निकालें और leakage, breakage या abnormal sample appearance जाँचें।
10. जरूरत के अनुसार chamber और accessories साफ करें तथा run या fault दर्ज करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Rotor घूमते समय lid न खोलें और हाथ से rotor धीमा करने की कोशिश न करें।
- Unbalanced load, damaged rotor या cracked tubes के साथ centrifuge न चलाएँ।
- Manufacturer द्वारा approved rotor speed और tube ratings ही इस्तेमाल करें।
- Potentially infectious या hazardous samples को laboratory containment procedures के अनुसार संभालें।
- Tube टूटे या leak हो तो lid बंद रखें और laboratory spill response procedure अपनाएँ।
- Maintenance से पहले power disconnect करें और lid interlock bypass न करें।

देखभाल और रखरखाव

- Equipment और sample के अनुकूल materials से chamber, rotor और adapters साफ करें।
- Rotor में corrosion, cracks और wear नियमित जाँचें तथा damaged parts का उपयोग बंद करें।
- Instructions के अनुसार components सुखाएँ और rotor को recommended position में रखें।
- Laboratory procedures के अनुसार service, inspection और rotor-use records रखें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Sample tubes का mass और position balance किए बिना load करना।
- Rotor या sample के लिए incompatible tubes या adapters इस्तेमाल करना।
- Rotor पूरी तरह रुकने से पहले lid खोलना।
- Unusual vibration, noise, leakage या rotor damage को नजरअंदाज करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।